KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI



PELATIHAN PENGUMPULAN DATA ASPEK BIOFISIK PERAIRAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL 2015

Modul 1

Persiapan Pengumpulan Data Aspek Biofisik Perairan

Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Coral Triangle Center

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PELATIHAN
PENGUMPULAN DATA ASPEK BIOFISIK PERAIRAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

MODUL 1

PERSIAPAN PENGUMPULAN DATA ASPEK BIOFISIK PERAIRAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

Disusun atas kerjasama antara

Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan

Coral Triangle Center

Tahun 2015

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR 16 GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 8
TELP. (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6801; 6703 FAKSIMILE (021) - 3513314; 3513315; 3513309
POS ELEKTRONIK : puslat@kkp.go.id KOTAK POS 4130 JKP 10041
JAKARTA PUSAT KODE POS 10110

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : KEP 216 /BPSDMKP/DL.130/V/2015

TENTANG
PENETAPAN KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN
PENGUMPULAN DATA ASPEK BIOFISIK PERAIRAN
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAN PULAU-PULAU KECIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, standarisasi penyelenggaraan pelatihan bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil dipandang perlu untuk menyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan Pengumpulan Data Aspek Biofisik Perairan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai berikut sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan tentang Kurikulum dan Modul Pelatihan Pengumpulan Data Aspek Biofisik Perairan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

6. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 61/BPSDMKP/2011 tentang Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan;

7. Surat Pengesahan DIPA Satker Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 Nomor: 032.12.1.622152/2015 Tanggal 14 November 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN PENGUMPULAN DATA ASPEK BIOFISIK PERAIRAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Menetapkan Kurikulum dan Modul Pelatihan Pengumpulan Data Aspek Biofisik Perairan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kurikulum dan Modul Pelatihan Pengumpulan Data Aspek Biofisik Perairan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana disebut Diktum Kesatu merupakan acuan bagi tenaga pelatih, panitia penyelenggaraan dan peserta Pelatihan Pengumpulan Data Aspek Biofisik Perairan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2015

KEPALA PUSAT PELATIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN



Dr. Ir. Santoso, M.Phil
NIP. 19560807 198303 1 001

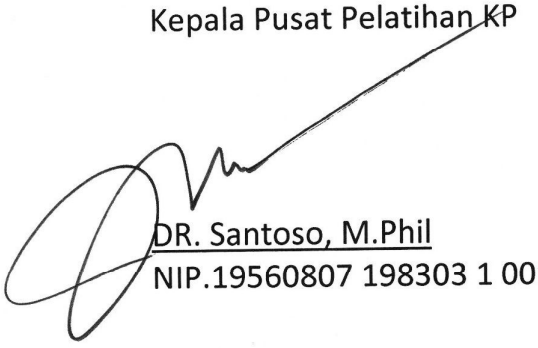
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya semata sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan persiapan kegiatan pemantauan aspek biofisik perairan kawasan konservasi perairan dan pulau pulau kecil ini dengan baik.

Penyusunan Modul ini merupakan hasil kerjasama antara CTC dan Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, agar tujuan dan sasaran dari penyelenggaraan Pelatihan persiapan kegiatan pemantauan aspek biofisik perairan KKP3K ini dapat tercapai dengan baik. Kepada Tim Penyusun, kami mengucapkan terima kasih karena telah mencurahkan pikiran, waktu dan tenaganya sehingga modul ini siap untuk diimplementasikan.

Guna penyempurnaan dan pengembangan materi modul ini di masa mendatang, kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun dari para pembaca dan pengguna , sehingga materi modul ini senantiasa update sesuai kebutuhan, tujuan dan sasaran dari penyelenggaraan pelatihan.

Jakarta, Mei 2015
Kepala Pusat Pelatihan KP



DR. Santoso, M.Phil
NIP.19560807 198303 1 001

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Dr. Suseno Soekoyono, serta Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Dr. Sudirman Saad, SH. M.Hum., untuk dukungan kebijakan yang diberikan sehingga inisiatif penyusunan materi pelatihan berbasis kompetensi untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat direalisasikan.

Modul-modul Pengumpulan Data Aspek Biofisik Perairan di KKP3K ini bersumber terutama dari modul pelatihan yang dikembangkan oleh The Nature Conservancy – Indonesia Marine Program dan Coral Triangle Center yang telah diujicoba pada beberapa kawasan konservasi di Indonesia.

Dokumen Kurikulum dan rangkaian modul telah berhasil disusun dan disempurnakan sesuai kebutuhan dan standar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepada pihak-pihak yang kami sebutkan di bawah ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan teknis dan non-teknis yang diberikan. Tanpa bermaksud melupakan peran siapapun, kami mohon maaf bila ada pihak yang namanya tidak cantumkan.

- Dr.Ir.Santoso, M.Phil. (Kepala Pusat Pelatihan KP)
- Ir. Agus Dermawan, M.Si. (Direktur Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan)
- Praatma Prihadi, A.Pi, MM (Pusat Pelatihan KP)
- Mochammad Farkan, A.Pi, SE, M.Si (Pusat Pelatihan KP)
- Dr. Ahsanal Kasasiah (Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan)
- Syamsul Bahri Lubis, A.Pi, MM (Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan)
- Dr.Muh.Firdaus Agung, ST, M.Sc (Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan)
- Priyantini Dewi, SE, MM (Pusat Pelatihan KP)
- Lusia Dwi Hartiningsih, A.Pi., M.Si. (Pusat Pelatihan KP)
- Agus Widayanto, S.Sos (Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan)
- Suraji (Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan)
- Ady Sabana, SPi., MSc. (Pusat Pelatihan KP)
- Suhana, S.E. (Pusat Pelatihan KP)
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro
- Anton Wijonarno (WWF)
- Safran Yusri (TERANGI)
- Mikael Prastowo (TERANGI)
- Muh. Abrar (P2O-LIPI)
- Arisetiarso Soemodinoto (TNC)

- Nunung Hasan (GAHAWISRI)
- Dr. Ir. M. Fedi A. Sondita, M.Sc. (IPB/LSP)
- Imran Amin (TNC)
- Prayekti Ningtias (WCS)
- Sinta Pardede (WCS)
- Rony Megawanto (CI)
- Staf di Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
- Staf di Pusat Pelatihan KP
- Staf di CTC

Jakarta, Mei 2015

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 9

A. Deskripsi 9

B. Peta Kedudukan Modul 9

C. Prasyarat 9

D. Tujuan 10

E. Petunjuk Penggunaan Modul 10

F. Materi Elemen Kompetensi 11

G. Waktu 11

H. Pengertian dan Istilah 11

BAB II . PERSIAPAN KEGIATAN PENGUMPULAN DATA ASPEK BIOFISIK 12

A. Lembar Informasi 12

1. Informasi Pokok 12

1.1. Ragam Objek Biofisik 12
1.2. Menentukan objek biofisik yang dipantau 13
1.3. Ragam data biotik yang potensial untuk dipantau 15
1.4. Ragam data biotik yang akan dipantau 15
1.5. Ragam data abiotik yang potensial dikumpulkan 21
1.6. Ragam data abiotik atau kualitas air yang akan dikumpulkan 22
1.7. Pengertian dan jenis peta 22
1.8. Menentukan jarak pada peta 32

B. Praktek Unjuk Kerja 33

C. Evaluasi 36

D. Kemajuan Berlatih 37

BAB III. PENUTUP 38

BAB IV. SUMBER-SUMBER LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI KOMPETENSI 39

A. Acuan 39

B. Materi Pelatihan 39

TIM PENYUSUN 40

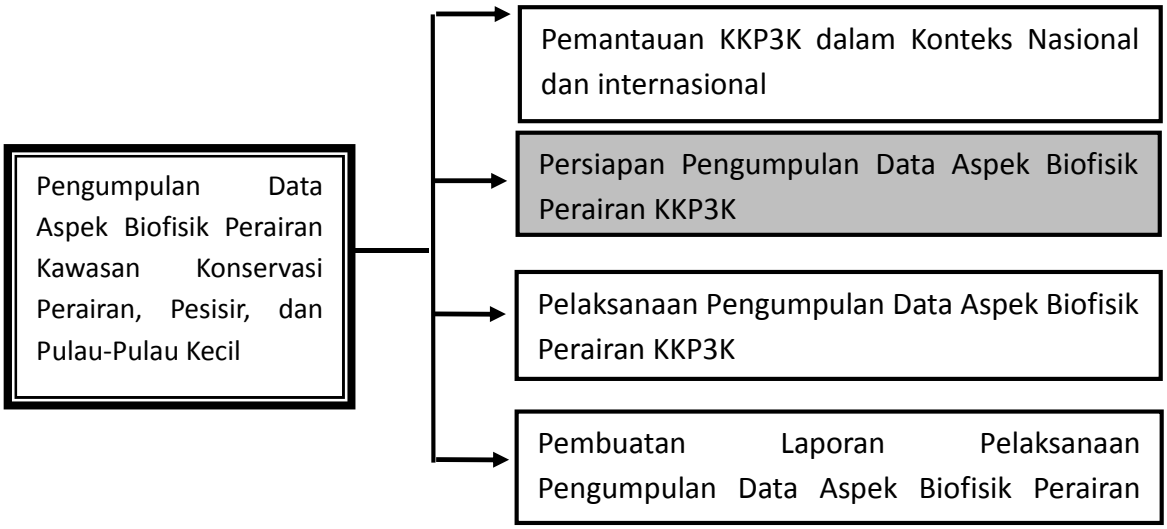
TIM PENGKAJI 40

BAB I. PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Ruang lingkup modul Persiapan Kegiatan Pengumpulan Data Aspek Biofisik Perairan ini membahas tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan kegiatan pengumpulan data biofisik di perairan KKP3K.

B. Peta Kedudukan Modul



C. Prasyarat

Jumlah peserta tiap paket pelatihan berkisar antara 15-20 orang dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Syarat Umum :

1. Peserta adalah staf Kementerian dan Praktisi KKP3K setingkat pelaksana
2. pendidikan minimum sekolah menengah tingkat atas atau sederajat
3. Memiliki sertifikat selam *open water* atau yang setara
4. pernah melakukan penyelaman minimal 12 kali dibuktikan dengan logbook selam
5. sehat jasmani, termasuk tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta sehat rohani.
6. Mampu mengoperasikan komputer minimal program pengolah data

b. Syarat khusus :

1) untuk staf Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pengelola KKP3K : telah mengikuti pelatihan dasar kawasan konservasi yang didalamnya memuat setidaknya prinsip bioekologi laut, prinsip pengelolaan KKP3K, dan kebijakan pengelolaan KKP3K di Indonesia.

2) Untuk praktisi: memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang pengelolaan kawasan konservasi.

D. Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk menyiapkan kegiatan pengumpulan data biofisik perairan.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Petunjuk bagi peserta

   a. Mempelajari modul mulai dari awal hingga akhir secara berurutan dan kerjakan tugas yang telah disediakan.
   b. Menyiapkan peralatan yang diperlukan pada masing-masing kegiatan berlatih.
   c. Menanyakan kepada pelatih jika menghadapi hal-hal yang tidak dimengerti dari panduan ini.
   d. Memperhatikan dan memahami langkah kerja pada modul ini sebagai panduan dalam berlatih.

2. Persyaratan tenaga Pelatih

   Untuk dapat menjadi pelatih pada pelatihan ini, seseorang harus memenuhi kedua syarat berikut ini:

   a. minimal telah melakukan lima kegiatan pemantauan biofisik perairan
   b. Minimal memiliki sertifikat *setara A3 (three stars) diver* atau *Rescue diver*

3. Petunjuk bagi Pelatih

   a. Memahami secara baik isi modul yang akan diajarkan
   b. Memfasilitasi peserta selama proses belajar berlangsung.
   c. Tidak mendominasi proses berlatih
   d. Memberikan tugas baik secara kelompok maupun individu.
   e. Memberikan arahan, bimbingan dan contoh kepada peserta menyelesaikan tugas-tugas pada setiap tahap berlatih.
   f. Mengevaluasi pencapaian kemajuan belajar peserta

F. Materi Elemen Kompetensi

JUDUL MODUL	:	Persiapan Pengumpulan Data Aspek Biofisik Perairan di KKP3K
ELEMEN KOMPETENSI	:	Menyiapkan pengumpulan data aspek biofisik perairan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pengumpulan data aspek biofisik perairan	1. Objek biofisik yang akan dipantau dipahami 2. Jenis data biofisik perairan yang akan dikumpulkan dijabarkan 3. Lokasi yang akan dipantau ditunjukkan

G. Waktu

Alokasi waktu untuk modul Persiapan pengumpulan data adalah sebanyak 6 jam pelajaran x 45 menit.

H. Pengertian dan Istilah

1. Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil mencakup semua bentuk kawasan konservasi yang berada di perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
2. Pengumpulan data adalah upaya untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, seperti mendeteksi dan menghitung perubahan, mengidentifikasi sebab-sebab perubahan dan menentukan tingkatan yang perubahan yang masih ditolerir.
3. Aspek biofisik yang dimaksud mencakup biologi, fisika serta kimia air laut
4. Data aspek biologi (yang disebut pula data biotik) yang dikumpulkan dibatasi pada (a) tipe substrat dasar, (b) jumlah dan panjang kelompok ikan komersial dan dilindungi, (c) jenis invertebrata indikator, dilindungi & ekonomis, (d) tutupan lamun serta (e) tegakan dan kerapatan mangrove.
5. Data aspek fisika kimia air laut (disebut pula data abiotik) yang dikumpulkan mencakup data suhu, salinitas, pH air, dan kecerahan.

BAB II . PERSIAPAN PENGUMPULAN DATA ASPEK BIOFISIK

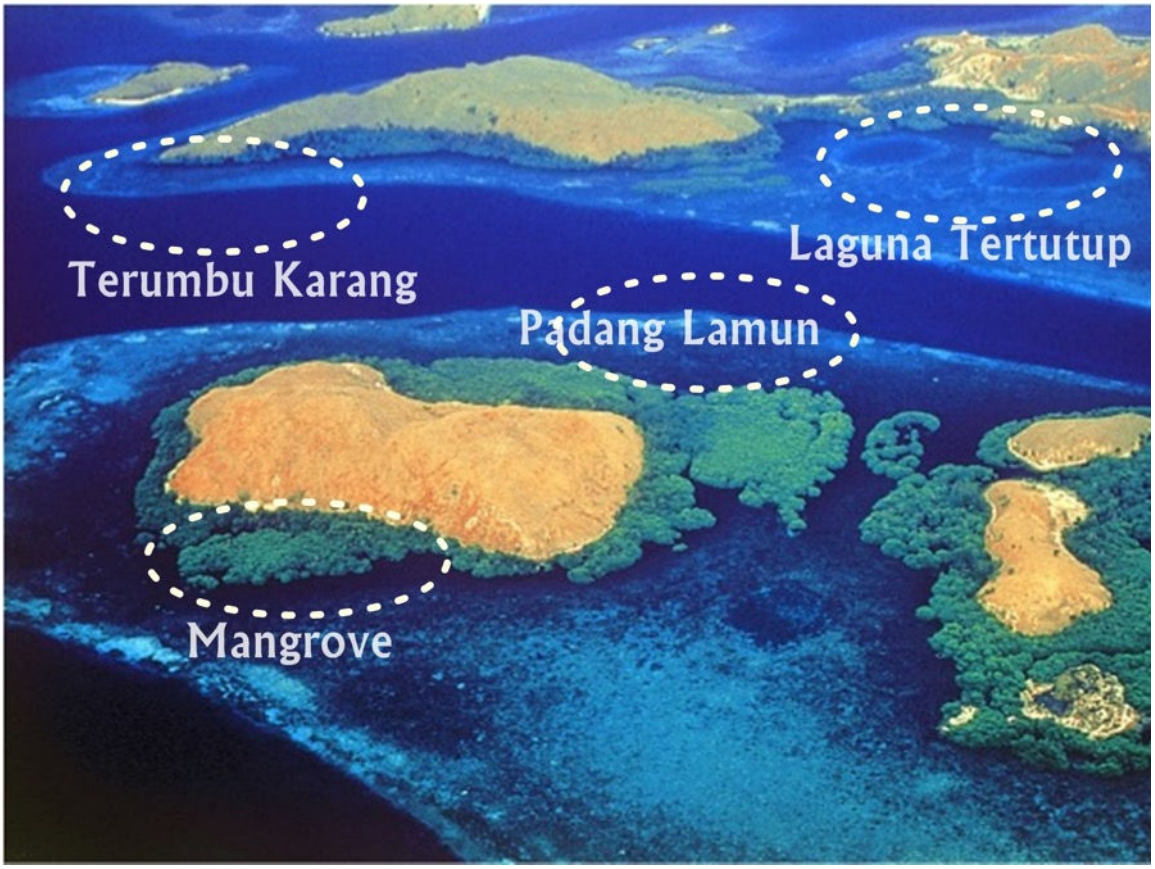
A. Lembar Informasi

Judul Modul	:	Persiapan Pengumpulan Data Aspek Biofisik Perairan di KKP3K
Elemen Kompetensi 1	:	Menyiapkan pengumpulan data aspek biofisik perairan di KKP3K

1. Informasi Pokok

1.1. Ragam Objek Biofisik

Objek biofisik pada ekosistem laut dan pesisir antara lain (1) habitat penting, (2) biota target konservasi (ikan dan biota lainnya) dan (3) parameter kualitas perairan. Habitat penting yang dapat dijumpai pada ekosistem laut dan pesisir yaitu: terumbu karang, padang lamun, mangrove, vegetasi pantai, karang tepi yang terjal, teluk tertutup, laguna, gunung laut serta laut terbuka. Masing-masing habitat memiliki kondisi unik yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya baik jenis ikan maupun biota lainnya yang merupakan target konservasi yang penting.



Keragaman target konservasi dari ekosistem laut dan pesisir diantaranya biota unik/ kharismatik seperti dugong, penyu, pari manta, biota endemik, biota terancam seperti ikan kerapu yang menjadi target perdagangan ikan hidup, ikan yang dilindungi seperti ikan hiu paus, ikan pari manta dan ikan napoleon, terumbu karang yang resilience, dan lokasi pemijahan ikan. Baik habitat penting maupun biota target konservasi dipengaruhi oleh parameter kualitas perairan seperti suhu, kecerahan, kadar garam (salinitas), kadar oksigen terlarut (DO) dan tingkat keasaman perairan (pH).

1.2. Menentukan objek biofisik yang dipantau

Perubahan pada objek biofisik digunakan untuk mengukur intervensi pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan. Secara umum objek biofisik pada perairan laut dan pesisir yang mudah dijumpai adalah terumbu karang. Terumbu karang memiliki beberapa tipe, antara lain karang tepi, karang penghalang dan karang cincin (atol). Selain itu terumbu karang juga dibagi ke dalam beberapa zonasi, antara lain puncak terumbu, rataan terumbu, lereng terumbu dan gosong dan lainnya. Demikian juga kemiringan terumbu sangat berbeda antara satu lokasi dengan yang lain seperti terumbu yang landai, curam dan dinding. Jenis terumbu juga dibedakan menjadi terumbu yang terpapar, terlindung dan terumbu semi-terpapar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan objek biofisik yang akan dipantau antara lain:

a. Tujuan pengumpulan data

Pengumpulan data bertujuan menilai efektifitas rencana pengelolaan KKP melalui sistem zonasi, dimana objek biofisik mencakup terumbu karang, populasi ikan, invertebrata, padang lamun, mangrove dan parameter kualitas perairan. Untuk menguji perbedaan antara tiap zona perlu dilakukan survei pada banyak lokasi dengan habitat terumbu karang yang serupa di setiap zona. Disarankan dilakuan pada tipe terumbu karang yang paling umum pada suatu KKP (biasanya tipe lereng terumbu yang tidak terputus), akan tetapi modifikasi dapat dilakukan pada lereng terumbu yang curam, habitat yang terlindung, termasuk gosong terumbu. Jika terdapat pertanyaan pengelolaan yang khusus tentang perubahan pada lokasi yang spesial atau strategis (misal Lokasi Penyelaman, Lokasi Pemijahan Ikan, Lokasi Ikan Besar Berkumpul, Lokasi yang Rentan terhadap gangguan Pemutihan Karang atau lainnya, dsb.), maka lokasi tersebut juga dapat ditambahkan dalam rencana pengumpulan data.

b. Identifikasi variasi

Data biologi dapat berbeda antara lokasi dan waktu akibat adanya variasi alami pada lingkungan dan variasi dari pengamat. Variasi seperti pola musiman, pengaruh pasang-

surut, tipe terumbu, paparan dan kemiringan terumbu, perbedaan antar pengamat (akurasi dan presisi data) seperti tersebut perlu dipertimbangkan dalam merancang kegiatan pengumpulan data karena dapat menyebabkan kesulitan melihat perbedaan pengelolaan antar zonasi. Pengumpulan data harus memastikan sumber variasi dikurangi atau dihilangkan dalam pengambilan data/ survei. Misal: apabila arus musiman atau pasang surut mempengaruhi kelimpahan ikan, maka pemantauan harus dilaksanakan pada musim atau pasang surut yang sama.

Variasi antar pengamat dapat dikurangi dengan memastikan orang yang sama yang mengambil data atau semua pengamat dilatih dengan baik dan melakukan standarisasi atau kalibrasi pengamatan secara berkala.

c. Memilih lokasi

Pengumpulan data harus dilaksanakan pada tipe habitat dan zona pada terumbu karang yang sama (seperti puncak terumbu, muka rataan, karang laguna, dan lainnya) serta karakteristik yang serupa (misal paparan, sudut kemiringan dan limpasan sedimen). Tipe habitat yang berbeda akan memiliki tipe komunitas karang dan ikan yang berbeda. Oleh sebab itu lebih penting mengukur perbedaan antara zona larang tangkap dan zona pemanfaatan dalam KKP dibandingkan hanya dengan mengukur perbedaan atara tipe-tipe terumbu yang berbeda.

Penting untuk memilih satu atau dua tipe habitat terumbu yang paling umum di dalam KKP dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data awal tentang terumbu karang di dalam KKP. Setelah tipe habitat terumbu dipilih, selanjutnya menentukan jumlah dan lokasi survei atau pengambilan data untuk setiap tipe habitat (apabila terdapat dua tipe habitat atau lebih).

Jumlah lokasi yang diamati tergantung pada:

i) Tujuan. Pilihan lokasi harus mempertimbangkan tujuan, yaitu untuk mengukur perbedaan perubahan kondisi terumbu karang dari waktu ke waktu pada zona pengelolaan yang berbeda (zona larang tangkap dan zona pemanfaatan).

ii) Jumlah dan keanekaragaman tipe habitat terumbu. Variasi alami antar lokasi cenderung tinggi, terutama pada populasi ikan. Hal ini berarti diperlukan lokasi-lokasi yang cukup sebagai pengamatan ulangan di setiap zona agar dapat mendeteksi adanya perbedaan karena pengelolaan, bukan hanya variasi alami. Jika hanya satu tipe habitat yang dominan, disarankan mengambil sampel lokasi sebanyak 8-12 lokasi pada setiap zona pengelolaan. Jika memiliki dua atau lebih tipe terumbu maka jumlah sampel disarankan 5-8 lokasi untuk setiap tipe habitat dalam setiap zona pengelolaan. Selain lokasi pemantauan standar seperti diatas, dapat ditambahkan dengan lokasi-lokasi sepesial dan strategis

(seperti: lokasi penyelaman, tempat berkumpul ikan besar, lokasi pemijahan ikan, dan lainnya).

iii) Luas KKP. Apabila ukuran KKP sangat besar maka lebih banyak lokasi dapat ditambahkan. Hal tersebut akan menjamin cukupnya cakupan spasial dari KKP.

iv) Sumberdaya yang tersedia. Jika terdapat sumberdaya tambahan maka penambahan jumlah lokasi diatas batas minimal yang disarankan akan meningkatkan kemampuan uji-uji statistik untuk mendeteksi adanya perubahan disebabkan zona yang berbeda.

d. Waktu pengumpulan data mempertimbangkan

- ✓ Suhu air laut paling tinggi. Pengumpulan data dilakukan saat suhu air laut paling tinggi dimana terumbu karang mengalami tekanan tertinggi, sehingga dapat memberikan indikasi kesehatan terumbu karang yang paling baik.
- ✓ Ketersediaan sumberdaya dan tim serta cuaca. Pengumpulan data dilakukan setiap tahun oleh tim dan pada waktu yang sama untuk memperkecil variasi data diluar perbedaan zona pengelolaan.
- ✓ Setahun sekali. Disarankan dilakukan setiap tahun untuk menjamin tim pemantau terbiasa menggunakan metode-metode di dalamnya dan dapat mengidentifikasi sumber-sumber variasi, seperti kesalahan pengamat dan melatih seluruh anggota tim mencapai standar yang tinggi.

1.3. Ragam data biotik yang potensial untuk dipantau

Ragam pengukuran data biofisik terumbu karang dan lamun meliputi: keanekaragaman jenis karang dan ikan, persentase penutupan substrat dasar, persentase bentuk pertumbuhan dan jenis substrat, kelentingan karang dan ikan, populsi ikan karang, pemijahan ikan karang, populasi biota yang hidup di terumbu karang (avertebrata), distribusi lamun, komposisi lamun, kelimpahan dan tutupan lamun, pergerakan tepi lamun serta ancaman dan gangguan pada lamun. Di ekosistem mangrove data yang diukur antara lain meliputi keanekaragaman jenis, kerapatan, tutupan kanopi, kesehatan mangrove, serta invertebrata yang hidup di dasaran dan populasi burung pantai.

1.4. Ragam data biotik yang akan dipantau

Data biotik yang akan dikumpulkan dalam pelatihan ini mencakup (a) tipe substrat dasar, (b) jumlah dan panjang kelompok ikan komersial dan dilindungi, (c) jenis invertebrata indikator, dilindungi & ekonomis, (d) tutupan lamun serta (e) tegakan dan kerapatan mangrove.

a. Substrat dasar (komunitas bentik)

Dalam pemantauan atau pengumpulan data biotik yang lebih detail, banyak digunakan 28 kategori substrat dasar yang direkomendasikan oleh English et al. (1997) seperti tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel kategori komunitas bentik:

Kategori Substrat	Kategori Karang	Bentuk Pertumbuhan	Kode
Karang Keras	Karang *Acropora*	*Acropora* Bercabang	**ACB**
		Acropora Mengerak	**ACE**
		Acropora Submasif	**ACS**
		Acropora Meja	**ACT**
	Karang Non-*Acropora*	Karang Bercabang	**CB**
		Karang Mengerak	**CE**
		Karang Daun	**CF**
		Karang Masif	**CM**
		Karang Submasif	**CS**
		Karang Jamur	**CMR**
	Karang Non-*Sclerectinia*	Karang *Millepora*	**CME**
		Karang *Tubipora*	**CTU**
		Karang *Heliopora*	**CHE**
Karang Lunak	Lain-lain	Karang Lunak	**SC**
		Karang *Xenia*	**XN**
Alga		Alga Berambut	**TA**
		Halimeda	**HA**
		Makroalga	**MA**
Biota Lainnya		Spons	**SP**
		Hydroids	**HY**
		Lain-lain	**OT**
Substrat Tersedia		Karang Mati	**DC**
		Karang Memutih	**BC**
		Batu	**RCK**
		Alga *Coralline*	**CA**
Substrat Bergerak		Pasir	**S**
		Lumpur	**SI**
		Patahan Karang	**R**

Dalam pelatihan ini, sebagai latihan dasar, hanya lima kategori substrat dasar yang akan dikumpulkan yang berasal dari gabungan beberapa dari kategori di atas. Berikut adalah keenam kategori beserta kode masing-masing :

1. karang keras hidup atau hard coral (HC). Kategori ini adalah merupakan gabungan semua kategori karang keras (karang *Acropora*, non-*Acropora*, dan non-scleractinia),
2. karang lunak hidup atau soft coral (SC). Kategori ini adalah gabungan dari semua karang lunak (karang lunak dan *xenia*),
3. alga makro atau macro algae (MA). Gabungan alga berambut, *Halimeda* dan

makroalga,

4. biota lainnya atau others (OT). Gabungan dari spons, hydroid, gorgonian, dan lainnya.
5. Abiotik (karang mati, karang memutih, patahan karang, batu, pasir, dan lumpur).

b. Jumlah dan panjang Ikan komersial dan dilindungi

Data populasi ikan yang dikumpulkan adalah kelompok familia ikan komersial seperti:

ikan beronang (Siganidae),
ikan kakatua (Scarinae),
ikan kulit pasir (Acanthuridae),
ikan kerapu (Serranidae),
ikan, bibir tebal (Haemulidae),
ikan napoleon (Labridae),
ikan kakap (Lutjanidae),
ikan lencam (Lethrinidae),
ikan kuwe (Carangidae),
ikan tuna (Scombridae),
ikan barakuda (Sphyraenidae),
ikan hiu (Carcharhinidae),
ikan pari (Mobulidae)

Di antara ikan komersial, ikan beronang, ikan kakatua dan ikan kulit pasir merupakan ikan pemakan alga (herbivor).

Selain data jenis kelompok familia ikan komersial, juga dikumpulkan data estimasi panjang ikan untuk mendapatkan data mengenai kelimpahan dan biomassa ikan komersial di suatu kawasan.

c. Jenis Invertebrata indikator, dilindungi, dan ekononomis

Populasi biota invertebrata perairan yang dikumpulkan adalah

1. kelompok kima (*Tridacna spp*. dan *Hippopus spp*.) dibagi dalam kelas panjang <10cm, 10-20cm, 20-30cm, 30-40cm, 40-50cm, dan >50cm,
2. siput triton (*Charonia tritonis*),
3. siput lola (*Trochus spp*.),
4. udang lobster (Palinuridae),
5. teripang (Holothuridae): semua ragam teripang,
6. bulu babi (Echinoidae): semua ragam bulu babi, bulu babi pensil, dollar laut, dan sejenisnya, dan
7. bintang berduri (*Acanthaster plancii*).

d. Tutupan Lamun

Data tutupan dilakukan dengan melakukan estimasi persentase tutupan lamun. Sebagai informasi, di tingkat lebih dalam umumnya diestimasi persentasi beberapa genus lamun seperti *Cymodocea, Enhalus, Thalassia, Halodule, Halophila* dan *Thalassodendron*.

e. Tegakan dan kerapatan mangrove

Melakukan pencatatan jumlah tanaman mangrove terhadap tiga kategori serta tipe substrat tempat tanaman itu tumbuh apakah misalnya lempung, lumpur atau pasir. Ketiga kategori adalah :

- semaian (tinggi < 1,5 meter),
- pancang (tinggi > 1,5 meter dan diameter < 10 cm), dan
- pohon (diameter >10 cm).

Beberapa jenis organisme laut baik bernilai penting karena bertindak sebagai peringatan awal terjadinya perubahan pada ekosistem atau pada kelompok organisme tertentu. Organisme itu disebut biota indikator. Selain bernilai ekologi sebagai biota indikator, beragam jenis ikan dan invertebrata dikonsumsi atau dimanfaatkan dalam bentuk lain oleh manusia. Pemanfaatan oleh manusia dalam praktiknya banyak menimbulkan kerentanan terhadap kehidupan ikan dan invertebra tersebut. Untuk menjaga keberadaan mereka serta mempertahankan peran mereka dalam ekosistem, pemerintah telah menetapkan beragam jenis organisme laut sebagai biota yang dilindungi.

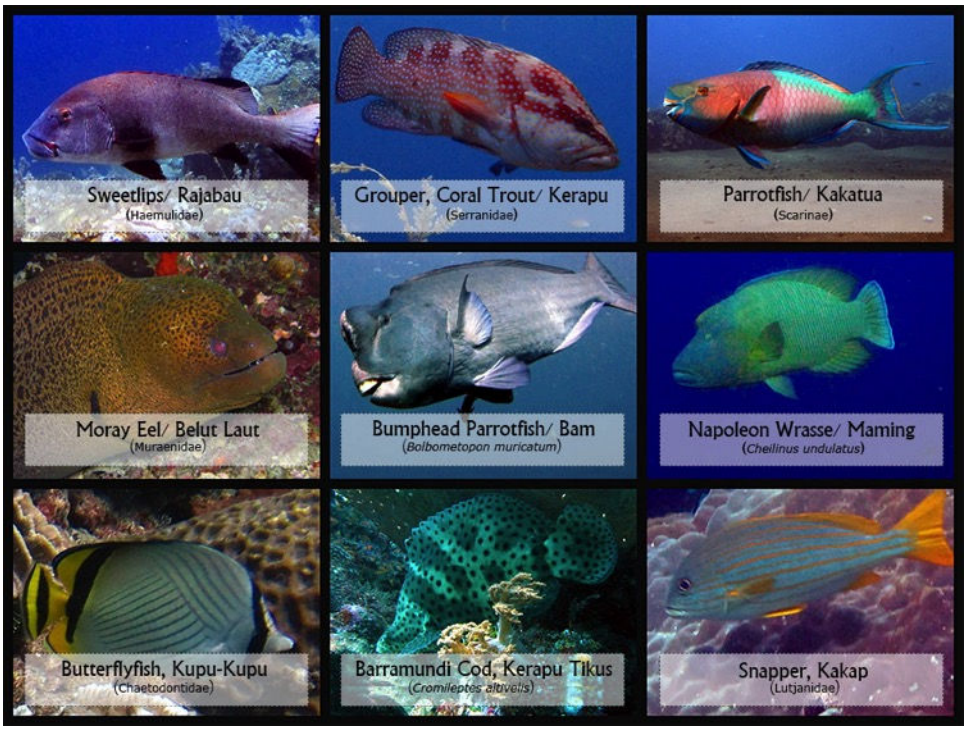
Pengelola dan pemanfaat sumberdaya perlu melakukan pemantauan terhadap biota indikator, bernilai ekonomi, dan biota dilindungi untuk mengetahui adakah dampak intervensi manusia, baik berupa dampak oleh pemanfaatan maupun dampak oleh pengelolaan. Pengelola juga perlu mengetahui dampak dari proses yang terjadi oleh alam misalnya menurunnya populasi mangsa karena peningkatan signifikan jumlah predator atau terjadi fenomena pemutihan karang karena peningkatan suhu laut.

<u>Biota indikator</u>

Beberapa organisasi yang bergerak pada bidang pemantauan, berdasar masukan para pakar, biasanya memiliki daftar biota indikator yang perlu dipantau. Berdasar kondisi masing-masing kawasan, pengelola kawasan dapat mengadopsi secara penuh atau mengadopsi sebagian dan mengembangkan untuk kebutuhan masing-masing. Di bawah

ini adalah beberapa contoh hewan indikator dari kelompok makro invertebrata dan ikan.





Biota ekonomis

Banyak ragam biota di laut yang memberi manfaat kepada manusia dari aspek ekonomi, terutama dari kelompok ikan. Jenis-jenis biota yang dipantau biasanya difokuskan pada jenis yang populasinya mengalami tekanan karena pemanfaatan yang terlalu intensif. Beberapa di antaranya kerapu, napoleon wrasse, teripang dan lobster.

Biota indikator juga dapat memiliki keterkaitan dengan biota indikator karena perubahan populasi dapat diakibatkan oleh pemanfaatan manusia yang intensif atau merusak. Penurunan populasi lobster misalnya, dapat mengindikasikan telah terjadi pemanfaatan berlebih oleh manusia.

Biota dilindungi

Indonesia memiliki daftar biota dilindungi, termasuk didalamnya biota laut, seperti:

- *Trochus niloticus* dan *Charonia tritonis* (Mollusca), Antipathes (Anthozoa), Ziphiidae (lumba-lumba), Cetacea (paus), dilindungi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- *Manta alfredi* (reef manta) dan *Manta birostris* (oceanic manta) dilindungi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor di tahun 2014.
- Bambu laut (*Isis*) yang dilindungi terbatas 5 tahun melalui PermenKP Nomor 46 tahun 2014.

Beberapa pertimbangan suatu jenis organisme diberi status perlindungan adalah populasi kecil, kemampuan reproduksi terbatas, jumlah individu menurun tajam atau penyebaran terbatas. Pemantauan akan memberi informasi kecenderungan perkembangan populasi biota yang dilindungi dari waktu ke waktu.

Jenis-jenis biota laut yang dilindungi sesuai PP No 7 tahun 1999 adalah:

FAMILIA	LATIN NAME	INDONESIAN NAME	COMMON NAME
MAMALIA			
Balaenopteridae	*Balaenoptera musculus*	Paus biru	blue whale
	Balaenoptera physalus	Paus bersirip	common-finback whale
	Megaptera novaeangliae	Paus bongkok	humpback whale
Dugongidae	*Dugong dugon*	Duyung	Dugong
Cetacea		paus (semua jenis dari famili cetacea)	All of species in the family
Dolphiniidae		lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili ini)	All of species in the family

Ziphiidae		lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili ini)	All of species in the family
IKAN			
	Latimeria chalumnae	Ikan raja laut	coelacanth
COELENTERATA			
Anthozoa	*Antiphates* spp.	akar bahar/koral hitam (semua jenis dari marga ini)	All of species in the genus
MOLLUSCA			
Tridacnidae	*Hippopus hippopus*	Kima tapak kuda	horse's hoof, bear paw
	Hippopus porcellanus	Kima cina	china clam
	Tridacna crocea	Kima kunia, Lubang	crocus, safron colored-giant clam
	Tridacna derasa	Kima selatan	souther-giant clam
	Tridacna gigas	Kima raksasa	great clams
	Tridacna maxima	Kima kecil	Largest claw mussel
	Tridacna squamosa	Kima sisik, kima seruling	scaly, fluted-giant clam
Ranellidae	*Charonia tritonis*	Triton terompet	trumpet triton
Cassidae	*Cassis cornuta*	Kepala kambing	horned helmet
Trochidae	*Trochus niloticus*	Susu bunder	top shell
	Turbo marmoratus	Batu laga, siput hijau	green shell, turban shell
Nautilidae	*Nautilus pompillus*	Nautilus berongga	pearly-chambered nautili
CRUSTACEA			
Limulidae	*Tachypleus gigas*	Ketam tapak kuda	horseshoe crab

1.5. Ragam data abiotik yang potensial dikumpulkan

Parameter kualitas air mencakup parameter fisik, biologi, dan kimia. Di ekosistem terumbu karang dan padang lamun parameter yang potensial diukur adalah suhu, salinitas, pH, kecerahan, kandungan oksigen terlarut (dissolved oxygen=DO), kadar nitrat, nitrit, dan fosfat, serta kandungan partikel terlarut. Pengukuran parameter fisika kimia perairan diperlukan sebagai data pendukung yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi suatu perairan. Misalnya peningkatan kadar nitrat dan fosfat pada suatu perairan merupakan indikasi adanya pengayaan nutrisi (eutrofikasi) yang bersumber dari limbah domestik atau pertanian. Kemudian, salinitas juga penting untuk diketahui dikarenakan salinitas juga berpengaruh besar terhadap kehidupan organisme laut. Salinitas yang rendah dapat dipengaruhi oleh tinggi nya curah hujan ataupun tinggi aliran air dari sungai ke arah laut. Informasi kenaikan suhu air laut terutama suhu permukaan penting dimiliki untuk mengantisipasi fenomena pemutihan karang. Ketika terjadi kenaikan suhu air laut sekitar 2°C, terumbu karang berpeluang mengalami

pemutihan. Fluktuasi pH air laut penting dicatat untuk mengantisipasi penurunan kadar asam dan laut mengalami asidifikasi yang berakibat proses pembentukan kapur pada karang, hewan bercangkang, dan alga berkaput akan terganggu. Perairan laut yang cerah akan membantu proses fotosintesis (pembuatan makanan) oleh lamun dan alga, termasuk alga yang hidup di dalam karang. Kecerahan yang rendah dapat disebabkan oleh sedimen yang masuk ke dalam air atau banyak partikel terlarut. Kadar oksigen terlarut dalam air diukur untuk mengetahui apakah air laut layak menjadi tempat hidup biota. Ini karena organisme laut membutuhkan kadar oksigen tertentu. Jika kedua ekosistem dekat dengan pemukiman, mungkin perlu diukur pula kandungan bakteria e-coli untuk mengetahui apakah perairan laut sudah tercemar oleh feses manusia. Di ekosistem mangrove data abiotik yang kerap dikumpulkan adalah tekstur tanah, suhu, pH, bahan organik yang terkandung, dan salinitas.

1.6. Ragam data abiotik atau kualitas air yang akan dikumpulkan

Data parameter fisika kimia perairan yang dikumpulkan adalah suhu perairan, kecerahan, kadar garam (salinitas) dan kadar keasaman (pH).

1.7. Pengertian dan jenis peta

a. Pengertian Peta

Menurut Asosiasi Kartografer Internasional (MacEachren, 2003), **Peta** adalah perlambangan gambaran permukaan bumi yang mewakili fitur atau karakteristik yang dipilih yang terkait dengan hubungan spasial.

Sementara menurut PP 10 Tahun 2000 disebutkan bahwa peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada ditas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu (Badan Informasi Geospasial, 2015).

Sebuah **peta** adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Banyak peta mempunyai skala, yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas.

b. Fungsi Peta

Salah satu fungsi dari peta adalah untuk menemukan lokasi. Dengan peta diketahui ataupun ditentukan lokasi yang diinginkan. Secara umum fungsi peta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi.
2. Memperlihatkan ukuran (luas, jarak) dan arah suatu tempat di permukaan bumi.
3. Menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, seperti benua, negara, gunung, sungai dan bentuk-bentuk lainnya.
4. Membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti.
5. Menyajikan data tentang potensi suatu wilayah.
6. Alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
7. Alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan.
8. Alat untuk mempelajari hubungan timbal-balik antara fenomena-fenomena (gejala- ejala) geografi di permukaan bumi.

c. Penggolongan Peta

Peta dapat digolongkan berdasarkan bentuknya yaitu**:** peta timbul (relief), peta datar (peta biasa), dan peta digital. Penyajian gambaran permukaan bumi pada suatu peta datar dapat digolongkan dalam dua jenis bayangan grafis yaitu:

- **Peta Garis**, bayangan permukaan bumi pada peta terdiri atas garis, titik, dan area yang dilengkapi teks dan simbol sebagai tambahan informasi.
- **Peta Citra/Foto**, bayangan permukaan bumi disajikan dalam bentuk citra/foto yang merupakan informasi berasal dari sensor.

d. Jenis Peta

Data dan informasi yang disajikan pada suatu peta tergantung maksud dan tujuan pembuatannya, sehingga peta dapat dibedakan atas:

- **Peta Topografi**, peta yang menyajikan berbagai jenis informasi unsur-unsur alam dan buatan permukaan bumi dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan pekerjaan. Peta topografi dikenal juga sebagai peta dasar, karena dapat digunakan untuk pembuatan peta-peta lainnya.
- **Peta Tematik**, peta yang menyajikan unsur/tema tertentu permukaan bumi sesuai dengan keperluan penggunaan peta tersebut. Data tematik yang disajikan dapat dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif.

e. Bagian-bagian peta rupa bumi

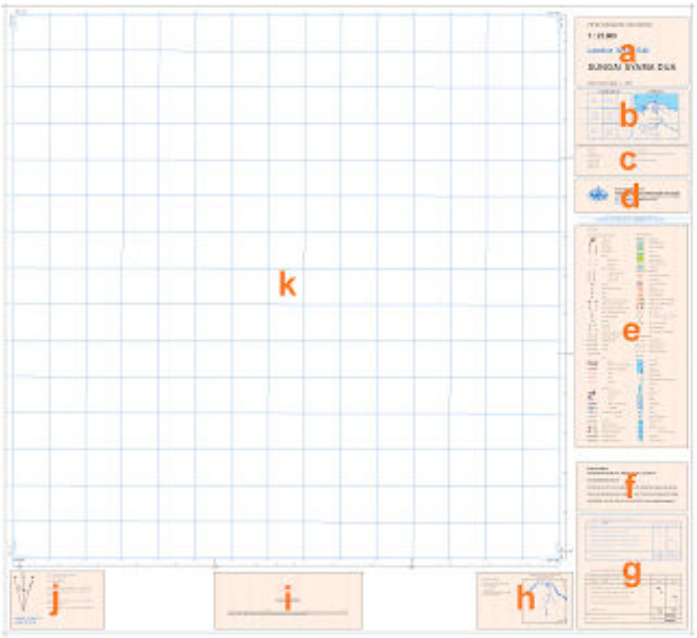
Peta rupabumi dapat berfungsi dengan baik bila seorang pemakai dapat membaca informasi peta dengan mudah.Membaca peta merupakan suatu kegiatan tahap awal di dalam menggunakan peta.Kegiatan ini tidak terbatas pada kemampuan untuk menafsirkan simbol, teks, dan gambar saja namun perlu memahami sepenuhnya terhadap keadaan lapangan yang digambarkan.

Pada dasarnya dalam sebuah Peta Rupabumi Indonesia akan ditemui dua informasi, yaitu:

1. Muka peta, merupakan bagian pokok peta yang menunjukkan sejumlah objek yang ada di daerah tertentu dan termasuk informasi tersebut.
2. Informasi tepi peta, merupakan bagian peta yang berisi penjelasan secara detil, yang dapat membantu menggunakan peta.

Desain Peta Rupabumi Indonesia dibuat sedemikian rupa dan dituangkan dalam suatu spesifikasi teknis. Spesifikasi ini selanjutnya diterbitkan dalam bentuk buku dan telah merupakan produk SNI (Standar Nasional Indonesia).

Tata letak seri Peta Rupabumi Indonesia produksi BAKOSURTANAL dapat dilihat pada gambar di bawah ini berikut keterangannya:



a. Judul dan Nomor Lembar Peta, biasanya nama yang digunakan adalah nama kota atau daerah yang penting dan bisanya terletak di tengah-tengah peta.
b. Petunjuk letak peta dan diagram lokasi.
c. Sistem Peta yang digunakan, Proyeksi, sistem grid, datum geografi dan satuan
d. Penerbit dan Pembuat Peta
e. Keterangan (Legenda dan Simbol) Peta

f. Riwayat Peta

g. Petunjuk transformasi koordinat peta (koordinat Geografi ke UTM dan dari UTM ke Geografi)

h. Pembagian daerah Administrasi

i. Selang Kontur, Skala Numerik dan Skala Grafis

j. Diagram dan keterangan yang menunjukan deviasi antara Utara Geografi dan Utara Grid, dan deviasi antara Utara Grid dan Utara Magnet di pusat lembar peta. (Deklinasi Magnet)

k. Muka peta

Beberapa bagian peta yang perlu diperhatikan adalah:

- Simbol, merupakan penggambaran dari kenampakan yang ada di permukaan bumi.
- Skala peta, erat kaitannya dengan ukuran geometri bumi, misalnya perbandingan jarak di lapangan dengan jarak di peta.
- Sistem koordinat, berkaitan dengan penentuan posisi objek yang di lapangan.
- Arah Utara, panduan arah ke target Utara di peta dan dipakai sebagai penunjuk arah ke utara bila kita berada di lapangan.

f. Simbol dan Warna

Informasi yang ditampilkan pada muka peta adalah kenampakan-kenampakan yang menggambarkan unsur-unsur sebagai berikut:

- Buatan manusia, seperti: jalan, rel kereta api, bangunan, sawah, dan sebagainya
- Perairan, seperti: danau, rawa, sungai, dan sebagainya
- Unsur alam, seperti: gunung, bukit, pegunungan, lembah, dan sebagainya
- Tumbuhan, seperti: hutan, semak belukar, padang rumput, dan sebagainya

Penggambaran objek atau kenampakan di lapangan pada suatu peta digunakan bentuk simbol. Simbol dapat berupa diagram, desain, huruf, karakter atau singkatan yang ditempatkan pada peta. Simbol-simbol yang digunakan pada peta harus memiliki bentuk yang mudah dikenali dan jelas, namun demikian ada pula simbol-simbol peta yang perlu dijelaskan artinya.Penjelasan simbol-simbol ini dapat diketahui pada legenda (keterangan).

Keberadaan sejumlah **simbol** pada peta akan tergantung pada skala peta. Secara umum ada 3 (tiga) bentuk simbol peta, yaitu: titik, garis, dan poligon. Simbol titik misalnya menggambarkan pusat ibukota administrasi, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Simbol garis menggambarkan objek linier, misalnya jalan, sungai, batasan zonasi dan sebagainya. Sedangkan simbol area membentuk suatu luas area, misalnya terumbu karang, lamun, danau, pemukiman, dan sebagainya.

Warna-warna yang dipergunakan dalam peta ditetapkan berdasarkan standar nasional indonesia. Berikut adalah beberapa contoh pewarnaan yang digunakan dalam peta thematik terumbu karang dan mangrove

Tabel Simbol dan warna terumbu karang dan padang lamun (Badan Informasi Geospasial, 2014)

No	Nama simbol	Simbol	Keterangan
1	Terumbu karang		R : 214; G: 133; B:137
2	Padang lamun		R: 174; G:241; B:176
3	Makro alga		R:234 G:150; B:80
4	Substrat		R:255; G:255; B:115

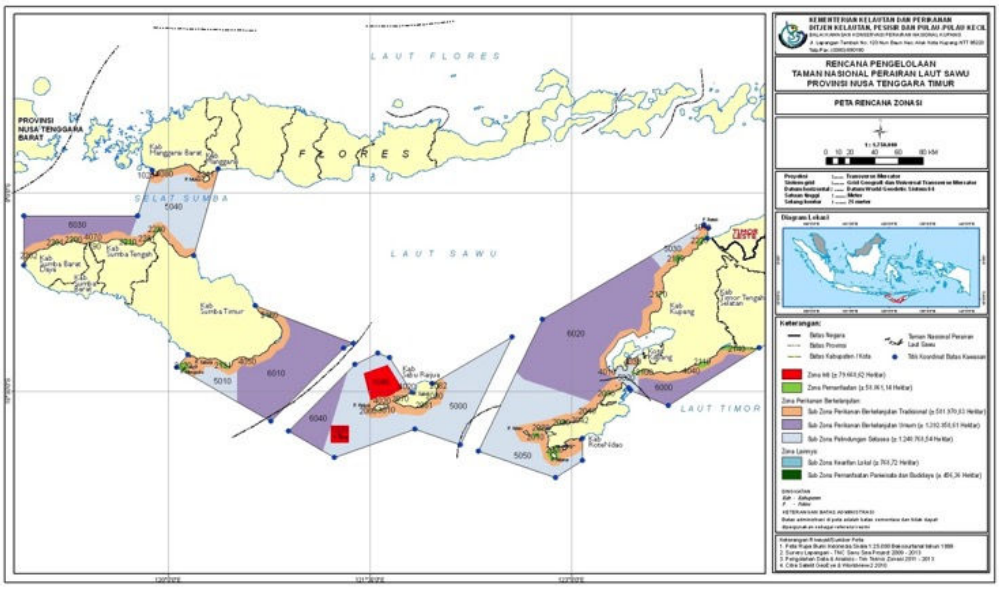
Tabel simbol dan warna mangrove (Badan Informasi Geospasial, 2014)

Pembagian data mangrove yang disajikan		Simbol penutupan tajuk	RGB		
Penutupan tajuk	Kerapatan pohon		R	G	B
Mangrove			255	0	197
Mangrove lebat	Mangrove rapat		255	190	232
Mangrove sedang	Mangrove sedang		255	0	197
Mangrove jarang	Mangrove jarang		230	0	169
Mangrove sangat lebat	Mangrove sangat rapat		255	190	232
Mangrove lebat	Mangrove rapat		255	115	223
Mangrove sedang	Mangrove sedang		255	0	197
Mangrove jarang	Mangrove jarang		230	0	169
Mangrove sangat jarang	Mangrove sangat jarang		168	0	132

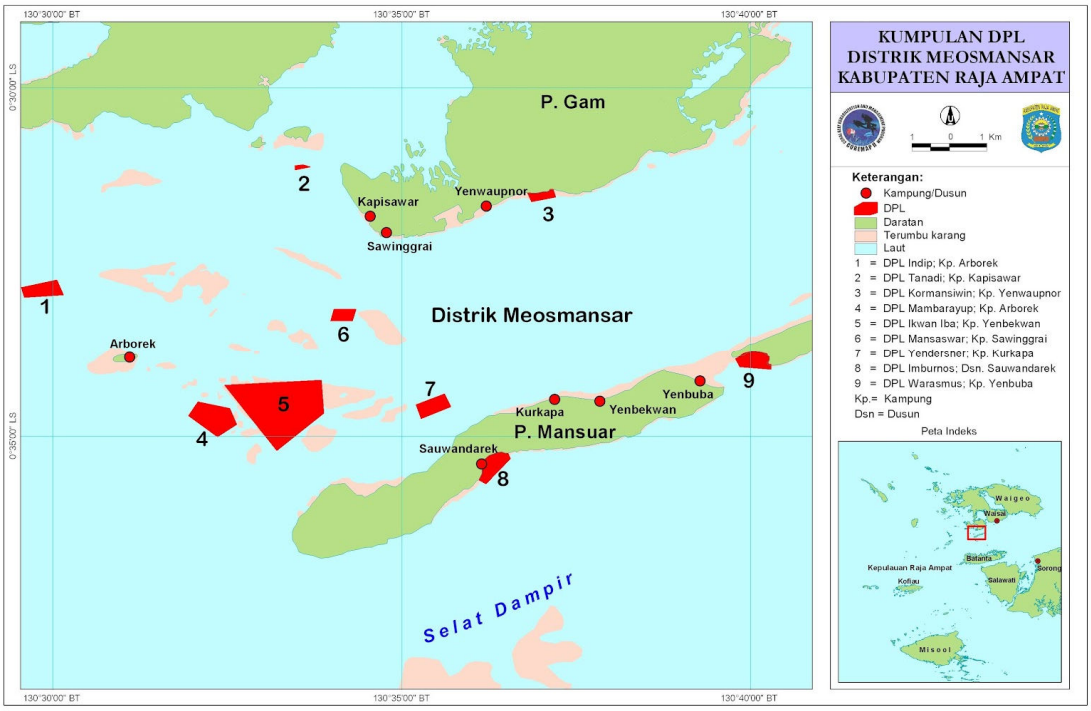
g. Ragam Peta Tematik

Berikut adalah beberapa contoh peta tematik yang penting untuk kegiatan pemantauan:

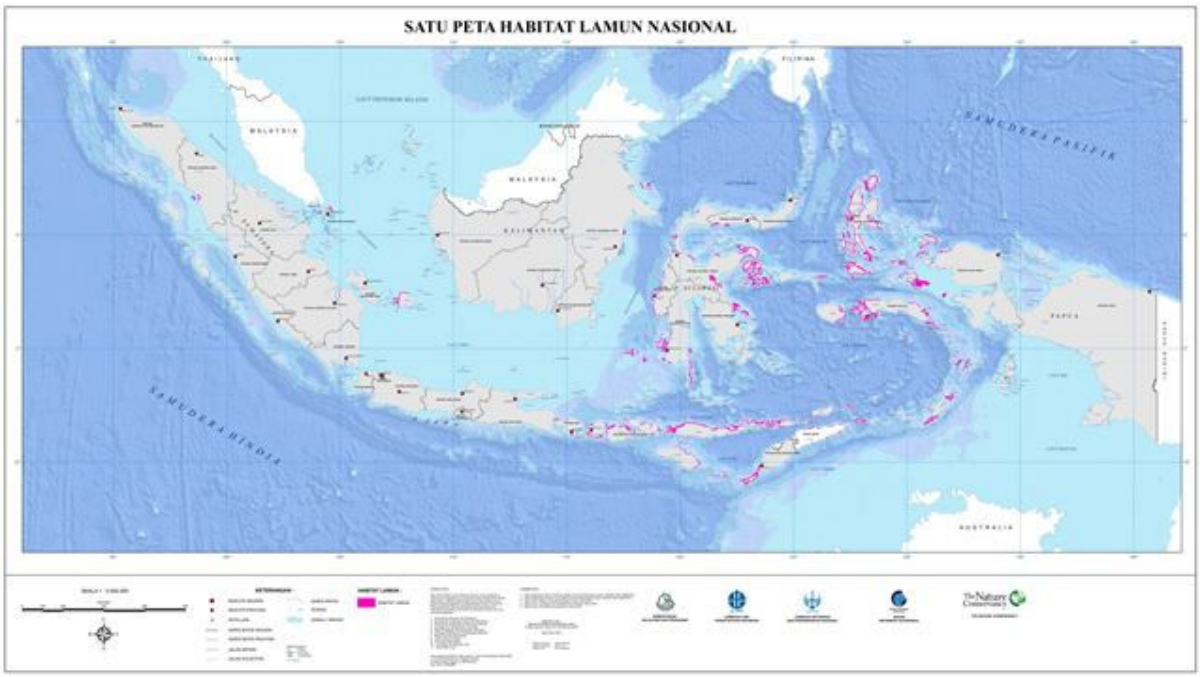
- Contoh Peta Tematik Kawasan Konservasi Perairan



- Contoh Peta Tematik Terumbu Karang



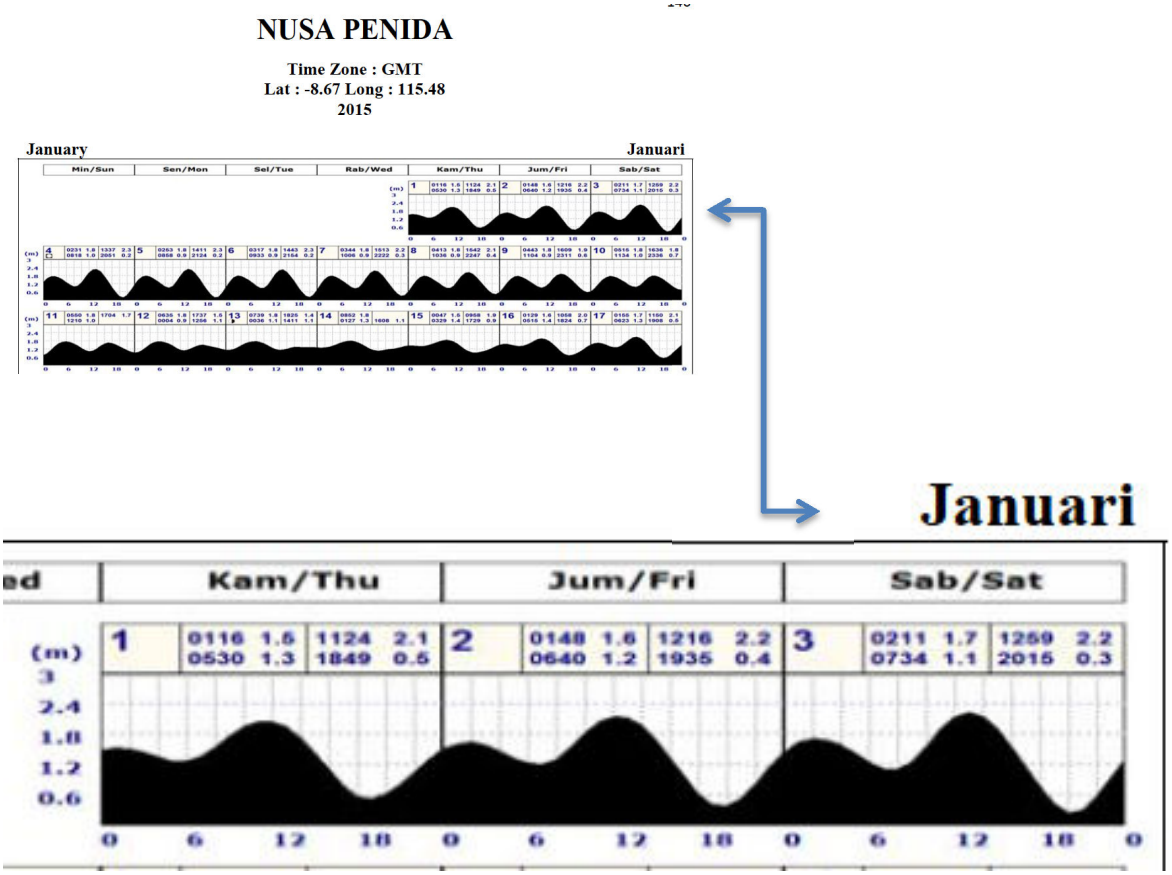
- Contoh Peta Tematik Lamun



- Contoh Peta Tematik Mangrove *



Selain peta tematik tersebut, yang juga penting diperhatikan ketika melakukan pemantauan adalah pasang surut beserta pola arus. Kedua hal ini penting untuk menentukan waktu melakukan kegiatan pemantauan. Dengan diketahuinya pola pasang surut dapat diketahui waktu "*slack*" yang aman untuk melakukan pemantauan. *Slack* adalah keadaan dimana perairan relatif cukup tenang dan tidak dipengaruhi oleh arus pasang surut. Biasa nya *slack* terjadi pada waktu diantara pasang tertinggi sedang menuju pasang terendah. Berikut adalah tabel pola pasang surut air laut (Badan Informasi Geospasial, 2015).

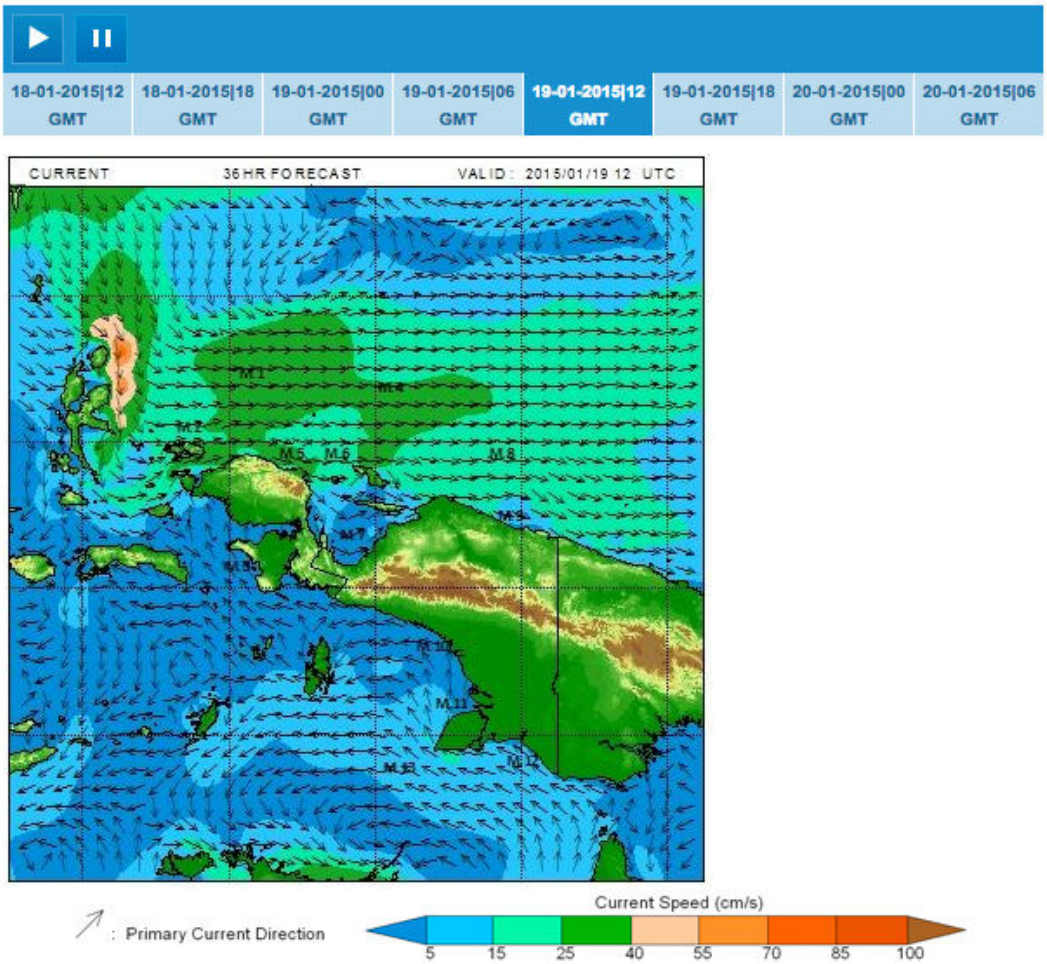


Baris paling atas pada tabel tersebut melambangkan nama hari dalam satu minggu. Dibawah nama hari terdapat angka-angka 1 sampai dengan 31 yang melambangkan tanggal dalam sebulan.

Pada kolom kiri setiap tanggal angka dari 0.6 sampai 3, angka tersebut menunjukkan tingginya paras muka air laut dalam meter. Angka 0 sampai dengan 18 di bawah masing-masing tanggal melambangkan waktu dalam sehari. Sementara deretan angka di sebelah tanggal 1 menunjukkan waktu terjadi nya pasang tertinggi dan terendah beserta

tinggi paras air untuk pasang tertinggi dan pasang terendah. Sedangkan pola kurva sinusoidal menunjukkan pergerakan paras air laut. Sebagai contoh pada tanggal 1 Januari 2015, di daerah Nusa Penida terjadi dua kali pasang yaitu pada jam 01.16 setinggi 1.5 meter dan jam 11.24 setinggi 2.1 meter. Pada tanggal yang sama terjadi dua kali penurunan paras air laut (surut) yaitu pada jam 05.30 setinggi 1.3 meter dan jam 18.49 setinggi 0.5 meter..

Pola arus dan angin juga merupakan salah satu acuan yang digunakan pada saat melakukan pemantauan. Data pola arus dan angin tersedia secara gratis seperti misalnya pada laman informasi meteorologi maritim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (http://maritim.bmkg.go.id/index.php/main/home). Berikut adalah contoh dari peta prakiraan pola arus.



Arah dari arus dilambangkan dengan tanda panah. Sementara kecepatan arus nya dilambangkan dengan warna-warna tertentu. Hal yang sama juga berlaku untuk prakiraan angin.

1.8. Menentukan jarak pada peta

Jarak pada suatu peta berkaitan erat dengan skala pada peta tersebut. Menurut Utoyo (2007), skala adalah perbandingan antara jarak dua titik di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan dengan skala yang sama.

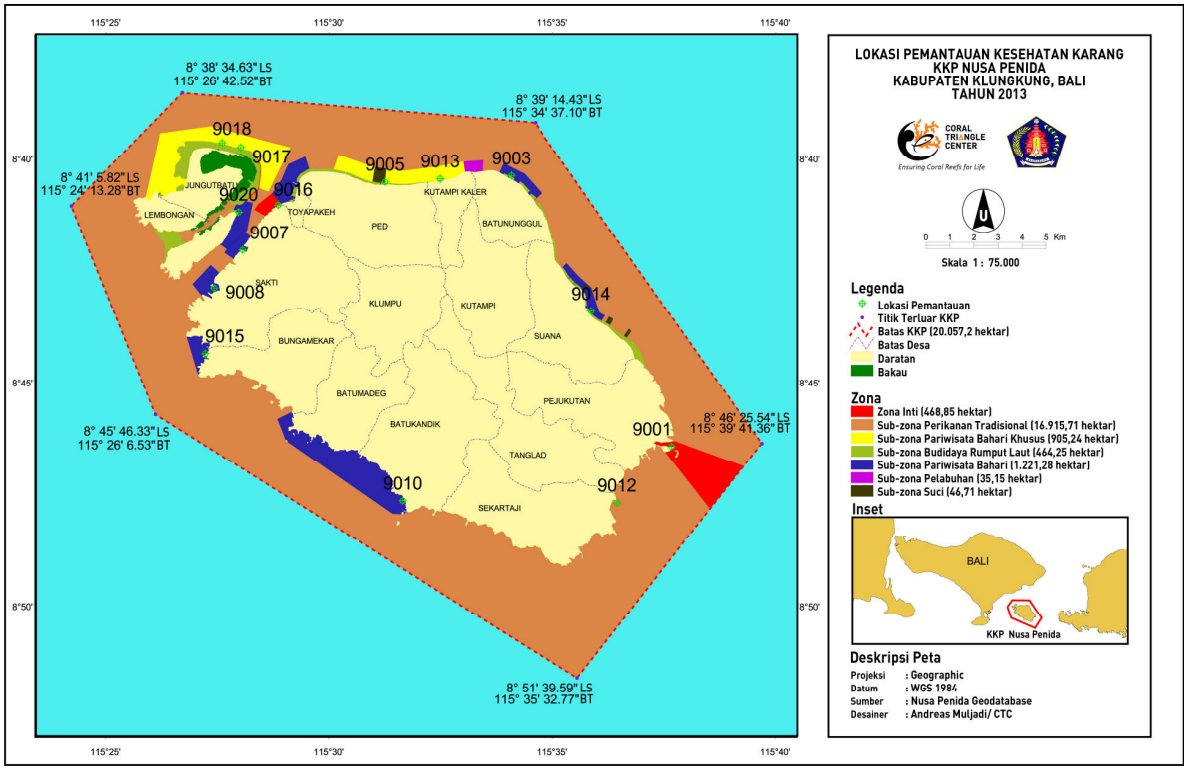
Pada peta yang mempunyai skala 1: 10.000 , jarak 2 cm pada peta sama dengan jarak 20.000 cm atau setara dengan 0,2 Km pada jarak sebenarnya.

B. Praktek Unjuk Kerja

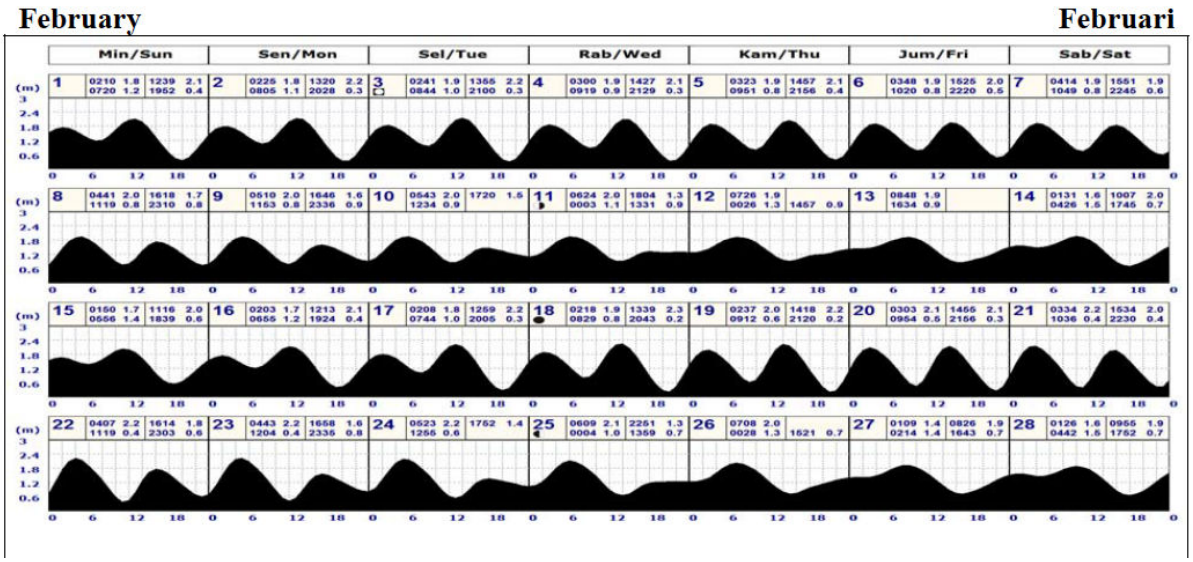
Judul modul	:	Persiapan Pengumpulan Data Aspek Biofisik Perairan di KKP3K
Elemen Kompetensi	:	Menyiapkan pengumpulan data
Alat dan Bahan	:	Alat tulis, gambar kategori substrat dasar, gambar familia ikan, , peta kawasan atau peta tematik
Waktu	:	2 JP @ 45 menit

No	**Kriteria Unjuk Kerja**	**Urutan Kerja/Kegiatan**	**Alat Bantu**
1	Objek Biofisik yang akan dipantau dipahami	1) Siapkan alat tulis 2) Sebutkan 3 habitat/ekosistem penting di pesisir dan pesisir yang dapat menjadi objek pemantauan 3) Sebutkan contoh objek abiotik 4) Sebutkan 2 faktor yang mempengaruhi penentuan objek biofisik yang akan dipantau dan menjelaskan alasannya	
2	Jenis data biofisik yang akan dikumpulkan dijabarkan	1) Siapkan alat tulis 2) Jelaskan makna biota indikator 3) Sebutkan 3 invertebrata berperan sebagai biota indikator 4) Sebutkan 2 ikan indikator 5) Jelaskan data yang dikumpulkan dari ekosistem padang lamun. 6) Sebutkan 4 parameter fisika kimia yang akan diukur	
3	Lokasi yang akan dipantau dipahami	1) Siapkan alat tulis, peta lokasi pemantauan kesehatan KKP Nusa Penida, peta prakiraan arus, peta prakiraan arah angin, tabel pasang surut. 2) Sebutkan 11 bagian-bagian penting pada peta 3) Jelaskan arah dan kuat arus berdasarkan peta prakiraan arus 4) Sebutkan kapan terjadinya terjadinya pasang air tertinggi dan tinggi paras air pada tanggal 18 Februari 2015 di Nusa Penida	

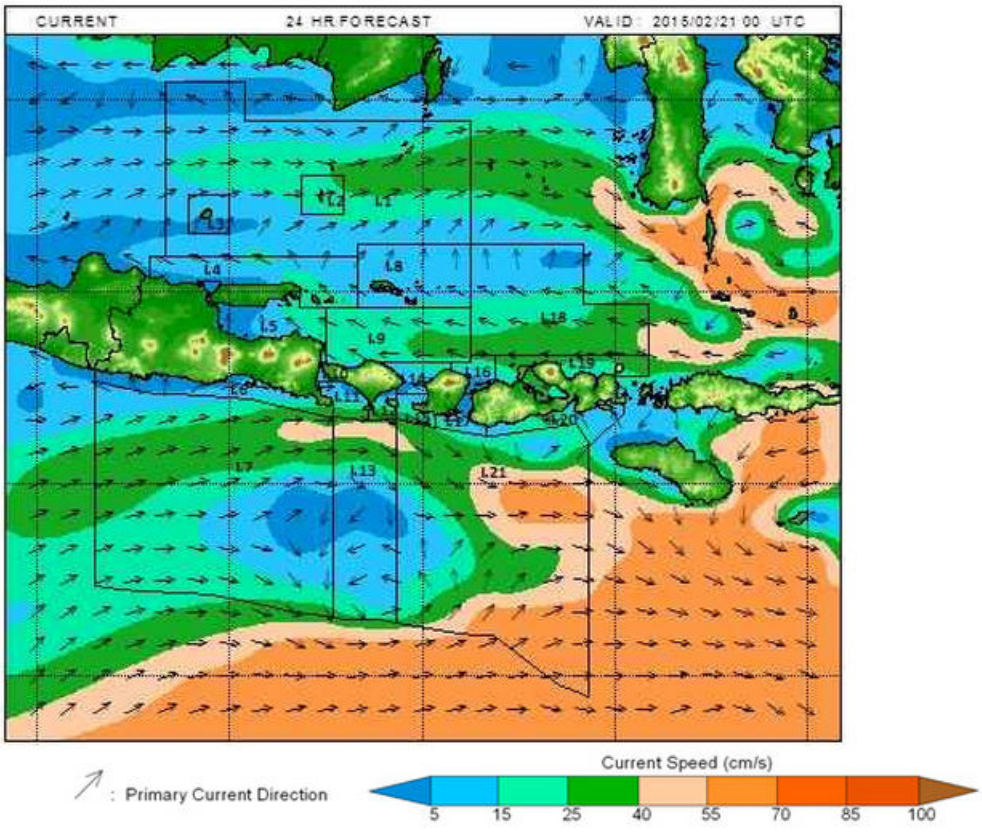
		5) Pada sebuah peta berskala 1:75.000, titik A berjarak 6,9 centimeter dari titik B. Hitunglah jarak sebenarnya dari titik A dan titik B 6) Berdasarkan peta tematik lokasi pemantauan kesehatan karang KKP Nusa Penida, sebutkan 2 titik yang berada a. Zona Inti b. Sub zona Pariwasata Bahari.	



Peta tematik lokasi pemantauan kesehatan karang KKP Nusa Penida



Tabel Prakiraan Pasang Surut Nusa Penida Bulan Februari 2015



Peta prakiraan arus permukaan tanggal 20 Februari 2015 Jam 18.00

C. Evaluasi

Nama Peserta	:	
Judul modul	:	**Persiapan Pengumpulan Data Aspek Biofisik Perairan di KKP3K**
Elemen Kompetensi	:	Menyiapkan pengumpulan data

Tugas:

1. Sebutkan 3 macam objek biofisik pada ekosistem laut dan pesisir
2. Sebutkan 3 jenis habitat penting perairan
3. Sebutkan 3 target konservasi
4. Sebutkan 2 faktor yang mempengaruhi penentuan objek biofisik yang akan dipantau dan jelaskan!
5. Sebutkan masing-masing 2, ragam pengukuran data di terumbu karang, padang lamun dan mangrove
6. Sebutkan 6 Kategori Substrat komunitas bentik di ekosistem terumbu karang
7. Sebutkan 3 kelompok familia ikan komersial yang termasuk ikan pemakan alga
8. Jelaskan apa itu hewan indikator dan dilindungi?
9. Sebutkan jenis data yang dikumpulkan pada habitat mangrove
10. Sebutkan 4 parameter kualitas perairan perairan
11. Jelaskan mengapa suhu permukaan dan pH air di ekosistem terumbu karang penting dipantau
12. Sebutkan bagian-bagian peta

Nilai K : Kompeten

BK: Belum Kompeten

	Paraf Pelatih : ……

D. Kemajuan Berlatih

Nama Peserta :				
Judul modul : Persiapan Pengumpulan Data Aspek Biofisik Perairan di KKP3K				
Elemen Kompetensi : Menyiapkan pengumpulan data				
No.	Kriteria Unjuk Kerja	Urutan pekerjaan	Tingkat Kemajuan yang dicapai	Catatan
			K / BK	
1.	Objek Biofisik yang akan dipantau dipahami	1) Siapkan alat tulis 2) Sebutkan 3 habitat/ekosistem penting di pesisir dan pesisir yang dapat menjadi objek pemantauan 3) Sebutkan contoh objek abiotik 4) Sebutkan 2 faktor yang mempengaruhi penentuan objek biofisik yang akan dipantau dan menjelaskan alasannya		
2.	Jenis data biofisik yang akan dikumpulkan dijabarkan	1) Siapkan alat tulis 2) Jelaskan makna biota indikator 3) Sebutkan 3 invertebrata berperan sebagai biota indikator 4) Sebutkan 2 ikan indikator 5) Jelaskan data yang dikumpulkan dari ekosistem padang lamun. 6) Sebutkan 4 parameter fisika kimia yang akan diukur		
3	Lokasi yang akan dipantau dipahami	1) Siapkan alat tulis, peta lokasi pemantauan kesehatan KKP Nusa Penida, peta prakiraan arus, peta prakiraan arah angin, tabel pasang surut. 2) Sebutkan 11 bagian-bagian penting pada peta 3) Jelaskan arah dan kuat arus berdasarkan peta prakiraan arus 4) Sebutkan kapan terjadinya terjadinya pasang air terendah pada tanggal 8 Februari 2015 di Nusa Penida 5) Pada sebuah peta berskala 1:75,000, titik A berjarak 3,4 centimeter dari titik B. Hitunglah jarak sebenarnya dari titik A dan titik B 6) Berdasarkan peta tematik lokasi pemantauan kesehatan karang KKP Nusa Penida, sebutkan 2 titik yang berada a. Zona Inti b. Sub zona Pariwasata Bahari		
Keterangan: K : Kompeten ; BK : Belum Kompeten				

BAB III. PENUTUP

Ruang lingkup dari modul Persiapan Pengumpulan Data Biofisik Perairan KKP3K ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan kegiatan pengumpulan data biofisik di perairan KKP3K.

Modul ini disusun sebagai acuan dalam proses pelatihan Pengumpulan Data Aspek Biofisik Perairan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Segala petunjuk penggunaan modul ini hendaknya dapat dilakukan untuk tercapainya tujuan dan sasaran pelatihan. Hal-hal yang tidak termuat dalam modul ini namun relevan dengan materi dapat diberikan sebagai pengkayaan. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi penggunanya.

BAB IV. SUMBER-SUMBER LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI KOMPETENSI

A. Acuan

Ahmadia G.N, Wilson, J.R. & Green A.L, 2013. *Coral Reef Monitoring Protocol for Assessing Marine Protected Areas in the Coral Triangle*. Coral Triangle Support Partnership

Badan Informasi Geospasial. (2015, 01). *Tutorial*. Retrieved 01 12, 2015, from Badan Informasi Geospasial: http://www.bakosurtanal.go.id/tutorial/

Bengen, D. G. 1999. Pedoman teknis pengenalan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Edisi 2004. PKSPL-IPB, Bogor.

Dirjen KKJI. 2014. Panduan Identifikasi Potensi dan Pemantauan Biofisik. Jakarta.

English, S.E., Wilkinson, C., Baker, V. 1997. *Survey manual for tropical marine resources*. Australian Institute of Marine Science, Townsville, Australia.

Green, A., Muljadi, A. 2009. Coral reef fish populations in Halmahera: key fisheries species and functional groups of herbivores. Technical report of survey conducted April 14 to 25th, 2008, as part of the Halmahera Marine Ecological Assessment, Indonesia, 86 pp.

Lubis, S.B. dkk. 2014. Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil. Suplemen 8. Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-PulauKecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Draft).

MacEachren, A. M. (2003, 11). *International Cartographic Association*. (Michigan State University) Retrieved 01 12, 2015, from Michigan State University: https://www.msu.edu/~olsonj/def.html

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pesisir dan Laut dan Pesisir-P3SDLP. (2014). *Prediksi Pasang Surut*. (Balitbang KP, KKP) Retrieved 01 14, 2015, from usat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pesisir dan Laut dan Pesisir-P3SDLP: http://www.p3sdlp.litbang.kkp.go.id/index.php/data/prediksi-pasang-surut

Utoyo, B. 2007. *Geografi: Membuka cakrawala dunia untuk SMA/MA kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Sosial.* Bandung: PT. Setia Purnama Inves.

Wilson J.R. and Green A.L. 2009. Biological monitoring methods for assessingcoral reef health and management effectiveness of Marine Protected Areas inIndonesia. Version 1.0. TNC Indonesia Marine Program Report 1/09. 44 pp

B. Materi Pelatihan

Materi yang disiapkan pelatih, yaitu berupa materi presentasi Power Point dari modul pelatihan ini, serta gambar-gambar untuk pengenalan ikan, substrat dasar, lamun, dan mangrove.

TIM PENYUSUN

No.	Nama	Institusi
1.	Andreas Hari Muljadi, S.T.	Coral Triangle Center
2.	Silvianita Timotius, S.Si, M.Si.	Coral Triangle Center
3.	Adityo Setiawan, S.Pi., M.AppSc.	Coral Triangle Center
4.	Marthen Welly, S.Pi	Coral Triangle Center
5.	Hesti Widodo, S.Pi., M.M., M.Res.	Coral Triangle Center

TIM PENGKAJI

No	Nama	Institusi
1.	Syamsul B. Lubis	Dit KKJI
2.	Suraji	Dit KKJI
3.	Agus Widayanto, S.Sos.	Dit KKJI
4.	Praatma Prihadi A.Pi, MM	Puslat KP
5.	Priyantini Dewi, SE.MM	Puslat KP
6.	Lusia D. Hartiningsih, A.Pi., M.Si.	Puslat KP
7.	Ady Sabana, S.Pi., M.Sc.	Puslat KP
8.	Suhana	Puslat KP
9.	Anton Wijonarno	WWF
10.	Safran Yusri, S.Si.	TERANGI
11.	Mikael Prastowo, S.Pi.	TERANGI
12.	M. Abrar	P2O-LIPI
13.	Nunung Hasan	Gahawisri
14.	Dr. Ir. Fedi A.Sondita	LSP/IPB
15.	Arisetiarso Soemodinoto	TNC
16.	Imran Amin	TNC
17.	Prayekti Ningtias	WCS
18.	Sinta Pardede	WCS
19.	Rony Megawanto	CI
20.	Anastasia Dian	Puslat KP
21.	Euis Solihah	Puslat KP